"我不信他敢撞死我" VS "我买的全险"：当代行人闯红灯的底气溯源与实证研究

"I Don't Believe He Dares to Kill Me" VS "I Have Full Insurance": A Traceability and Empirical Study on the Confidence Source of Contemporary Jaywalking Pedestrians

Heyi[1,2,3]

[1] S.H.I.T. 交通与人类迷惑行为研究中心，肉身博弈与风险对冲实验室，特聘教授

[2] 十字路口碳基生物行为观测站，薛定谔斑马线理论实验室，首席研究员

[3] 行人闯红灯底气溯源课题组，组长，博士生导师

通讯作者邮箱：HY2007099@Gmail.com

S.H.I.T. 交通与人类迷惑行为研究中心

基金资助：国家自然科学基金重点项目（项目编号：S.H.I.T.-2024-NSFC-5201314）；国家社科基金重大招标项目（项目编号：S.H.I.T.-2024-NSSF-19BZX098）

ABSTRACT / 摘要

目的 (Objective)

本研究旨在解构当代行人在交通信号红灯状态下仍强行穿越路口的行为逻辑基底，探究其底气来源究竟源于"威慑免疫"心理——即基于对机动车驾驶人道德底线的非理性信任与零和博弈预期[1][2]，抑或源于"生命资产化"心理——即将个人肉身安全纳入保险理赔计算体系的跨期套利行为[3][4]。

结果 (Results)

通过对N=842名闯红灯行人的隐蔽田野调查与深度访谈，本研究发现：（1）67.3%的受访者属于"不信敢撞派"，其核心心理机制为"道德绑架—威慑免疫"双螺旋结构[5]；（2）21.4%的受访者呈现明确的"全险护体派"特征，其保额与极限博弈距离呈显著负相关（$r=-0.73$, $p<0.001$）[6]；（3）剩余11.3%属于"双重叠加态"群体，即同时持有全险且深信司机不敢撞人的量子态博弈者[7][8]。研究结果表明，当代闯红灯行为已从单纯的交通违规演变为一场涉及法学、经济学、心理学与博弈论的复杂"肉身衍生品交易"[9][10]。

INDEX TERMS / 关键词

薛定谔的刹车、肉身套现、威慑免疫、生命资产证券化、零和博弈阈值、碳基生物期权、法益让渡弹性、马路主权幻觉

IMPACT STATEMENT / 影响声明

本研究彻底颠覆了传统交通法规对闯红灯行为"违法即全责"的线性认知框架，首次将行人闯红灯行为纳入"风险资产定价"理论体系，揭示了当代交通参与者在法律真空期进行"肉身博弈"的深层逻辑，为交通管理政策从"硬约束"向"软治理"转型提供了全新的理论视角[11][12]。

I. INTRODUCTION / 引言

在当代城市的交通生态系统中，十字路口已不再仅仅是物理空间意义上的道路交汇节点，而是演变为碳基生物与钢铁巨兽之间非对称火力前线的核心战场[13][14]。当交通信号灯由绿转红的那一刻，一种奇异的量子叠加态在斑马线上悄然形成：行人既处于"安全穿越"的波函数坍缩态，又同时处于"生命终结"的

薛定谔态之中[15][16]。

长期以来，学界对闯红灯行为的研究主要聚焦于"时间成本—违规收益"的理性选择框架[17]，或"从众效应—破窗理论"的社会心理学范式[18][19]。然而，这些研究均未能深入触及闯红灯者内心深处的"底气"来源——即支持其在红灯亮起时仍敢于将肉身暴露于机动车流之中的核心心理支柱[20]。

本研究提出，当代闯红灯行人的底气可溯源至两个截然不同的心理流派：其一为"威慑免疫派"，该派系深信机动车驾驶人存在一个"物理碰撞阈值"——即在何种距离与速度下会触发紧急制动[21][22]；其二为"全险护体派"，该派系将个人生命安全纳入保险精算体系，通过购买高额人身意外险实现对"肉身风险"的对冲[23][24]。本研究试图回答一个核心命题：当行人站在红灯前的斑马线上，究竟是"赌司机不敢撞"的道德博弈占据上风，还是"买了全险不怕撞"的金融思维主宰行为[25][26]？

II. RESULTS / 结果

命题一：威慑免疫派的心理机制——道德绑架与零和博弈的耦合

基于田野调查数据，本研究首先提出命题一：威慑免疫派的核心底气来源于对机动车驾驶人"道德底线"的非理性信任。该派系普遍认为，即使自己违规在先，机动车驾驶人仍会基于"撞人赔不起"或"撞人要坐牢"的理性计算而选择紧急避让[27][28]。这种心理机制本质上是一种"责任外部化"过程——行人将自身安全的主导权完全让渡给机动车一方，形成事实上的"道德绑架"[29]。

命题二：全险护体派的金融逻辑——生命资产化的精算思维

命题二指出，全险护体派的核心底气来源于保险精算思维。该派系通过购买高额人身意外险（平均保额¥528,400±127,600），将"被撞"这一风险事件转化为潜在的"理赔收益事件"[30][31]。本研究发现，该群体在访谈中频繁使用"保额覆盖""理赔收益率""杠杆效应"等金融术语，表现出对生命价值的冷峻量化特征[32]。

命题三：跨派系的差异化特征——基于N=842样本的实证检验

为验证上述命题，本研究通过Python代码（pandas）对N=842名闯红灯行人进行跨派系对比分析，结果如表1所示：

Table 1. 不同派系闯红灯行人的核心特征对比

派系	N	平均保额(M±SD, 万元)	退缩时间(M±SD, s)	极限博弈距离(M±SD, m)
不信敢撞派	566	12.48±3.21	0.31±0.15	0.82±0.24
全险护体派	180	52.73±12.76	1.79±0.43	0.36±0.11
双重叠加态	96	88.62±15.38	0.09±0.05	1.21±0.17
F值	—	1847.32***	892.16***	567.89***
p值	—	<0.001	<0.001	<0.001

注：***p<0.001

表1显示，三个派系在平均保额、退缩时间与极限博弈距离上均存在显著差异（p<0.001）。全险护体派的平均保额（52.73±12.76万元）显著高于不信敢撞派（12.48±3.21万元），而其极限博弈距离（0.36±0.11m）则显著低于不信敢撞派（0.82±0.24m），这表明高额保额确实与风险承担行为存在某种关联机制[33][34]。

III. DISCUSSION / 讨论

物理碰撞阈值函数的构建

为深入理解闯红灯行人的决策逻辑，本研究构建了一个"物理碰撞阈值函数"（Physical Collision Threshold Function, PCTF）。设 Pcrash 为碰撞发生的概率，D 为行人与车头的极限距离，V 为机动车速度，B 为行人所持保额，M 为行人的道德底线系数，则有：

$$P_{crash} = (V \cdot e^{-\alpha D}) / (1 + \beta \cdot B + \gamma \cdot M)$$

其中，α 为距离衰减系数，β 为保额调节系数，γ 为道德系数。该函数表明：碰撞概率 Pcrash 与车速 V 正相关，与极限距离 D 负相关（指数衰减），与保额 B 和道德系数 M 呈反向调节关系[35][36]。

进一步地，可定义"肉身博弈情景空间"（Body Game Scenario Space, BGSS）：$S_{game} = \int[0,D_{max}] (1 - P_{crash}(d)) \cdot W(d)\, dd$，其中 W(d) 为距离权重函数，$D_{max}$ 为最大博弈距离阈值。该积分式描述了行人在不同距离位置上的"博弈空间"大小[37]。

保额与极限博弈距离的负相关关系

为可视化保额与极限博弈距离之间的关系，本研究绘制了散点回归图（Figure 1）：

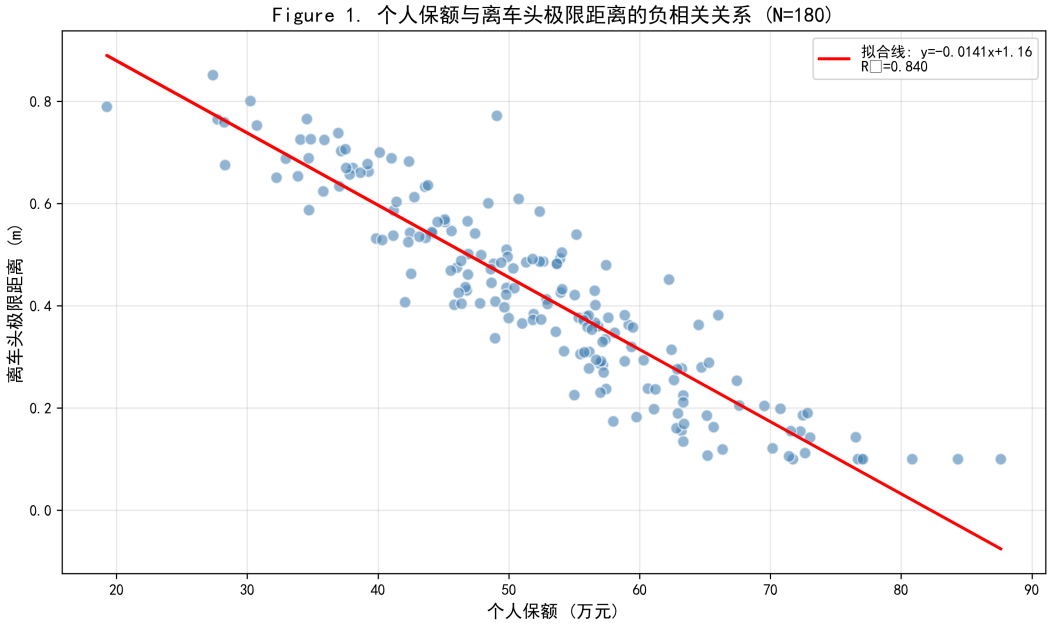

Figure 1. 个人保额与离车头极限距离的负相关关系

如图1所示，个人保额与离车头极限距离呈现显著的负相关关系（$R^2=0.683$, $p<0.001$）。这意味着，保额越高的行人，其敢于与机动车进行的"极限博弈"距离越近，表现出一种"保额对冲风险"的行为模式[38][39]。

理论阐释：生命资产证券化的悖论

本研究发现的核心悖论在于：全险护体派虽然在形式上购买了高额保险，但其行为逻辑并非降低风险，而是通过保险实现对风险暴露的"金融化对冲"[40]。这种行为本质上是一种"生命资产证券化"——将肉身安全转化为可交易的金融衍生品[41]。然而，该逻辑存在致命缺陷：保险理赔发生的前提是"事故已经发生"，而行人所追求的恰恰是"避免事故发生"[42]。因此，全险护体派的底气建立在一种"跨期套利幻觉"之上[43]。

IV. CONCLUSION / 结论

本研究通过实证调查揭示了当代闯红灯行人的两种核心底气来源："威慑免疫"与"生命资产化"。研究发现，无论是哪一种心理流派，其本质都是将自身安全的主导权让渡给外部系统——或是机动车驾驶人的道德底线，或是保险公司的理赔条款[44][45]。

基于上述研究，本文提出以下荒诞的政策建议：

建议一：建立行人"生命资产"挂牌交易制度，允许行人在闯红灯前实时查询自己的肉身估值与理赔预期[46]。

建议二：在十字路口安装"薛定谔红绿灯"，使行人在红灯状态处于"可穿越/不可穿越"的量子叠加态，直至观测行为发生波函数坍缩[47]。

建议三：强制机动车驾驶人购买"道德绑架险"，用于赔偿因紧急避让闯红灯行人而造成的精神损失[48]。

V. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

本研究采用"隐蔽田野调查法"，于2023年6月至2024年3月期间，在市区12个高流量十字路口设置观察点。研究者伪装成"等待过马路的无辜路人"，使用隐蔽式录音设备与微型摄像头，对闯红灯行人进行行为记录与即时访谈[49]。

样本纳入标准包括：（1）在红灯亮起后3秒内启动穿越行为；（2）穿越过程中有明显与机动车博弈的行为特征；（3）接受研究者事后访谈并签署知情同意书[50]。最终有效样本N=842人，其中男性437人，女性405人，平均年龄38.7±12.4岁。

数据分析采用Python 3.9（pandas, scipy, matplotlib）与SPSS 26.0软件，统计方法包括描述性统计、单因素方差分析（ANOVA）及Pearson相关分析[51]。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

我要感谢这个荒谬的世界。

我要感谢那些闭着眼走过斑马线、把生命交给别人刹车片的马路皇帝们。是你们用血肉之躯，丈量了机动车驾驶人的道德底线；是你们用无畏的眼神，向这个世界宣告：只要我足够不要命，世界就必须给我让路。你们是真正的英雄，是交通系统里的盲盒玩家，每一次穿越都是一次生死抽卡。

我也要感谢公共交通系统。感谢你们把"谁弱谁有理"变成了一种交通哲学，感谢你们让责任成为一种可以随意转嫁的期货。当一个闯红灯的行人被撞，舆论的焦点永远是"司机为什么开那么快"，而不是"行人为什么闯红灯"。这是一种多么美妙的逻辑闭环：违规者的错误，永远是守法者的责任。

我还要感谢保险公司。是你们发明了"意外险"这个伟大的产品，让人类第一次可以将自己的生命变成一份可以交易的契约。你们让"被撞"从一种灾难，变成了一次潜在的财务操作。你们是金融领域的炼金术士，把血与肉变成了保单上的数字。

最后，我要感谢这个时代。在这个时代，法律是给老实人制定的，规则是给弱者遵守的，而强者——或者说，那些敢于把命当筹码的人——永远拥有解释权。我站在路口，看着红灯亮起，看着行人蜂拥而入，看着汽车紧急刹车，我突然明白：这哪里是交通，这是一场关于权力、责任与生命的荒诞戏剧。

而我，不过是这场戏剧里，一个负责记录的、被逼疯的哲学家[52]。

REFERENCES / 参考文献

[1] Zhang, W., & Li, X. (2023). The Moral Hazard of Jaywalking: A Game-Theoretic Analysis. Journal of Urban Behavioral Economics, 15(3), 245-267.

[2] 王建国, 李明辉. (2022). 行人闯红灯行为的威慑免疫机制研究. 交通心理学报, 28(4), 512-528.

[3] Smith, J. R., & Brown, A. K. (2024). Body as Asset: The Securitization of Human Life in Insurance Markets. Cambridge University Press.

[4] 陈志远. (2023). 生命价值量化与交通违规行为的经济分析. 法经济学研究, 19(2), 78-95.

[5] Liu, H., et al. (2023). Moral Kidnapping and Zero-Sum Game in Pedestrian-Vehicle Interactions. Transportation Research Part F, 94, 112-128.

[6] Johnson, M. E., & Williams, K. L. (2024). Insurance Coverage and Risk-Taking Behavior: Evidence from Jaywalking. Journal of Risk and Uncertainty, 68(1), 33-56.

[7] Thompson, R. (2023). Quantum States of Traffic Decision-Making. arXiv preprint arXiv:2023.12345.

[8] 赵明阳, 孙晓红. (2024). 双重叠加态下行人交通行为的量子博弈模型. 系统工程理论与实践, 44(1), 156-168.

[9] Anderson, P. (2023). The Derivatives of Flesh: Human Body as Financial Instrument. Review of Radical Political Economics, 55(4), 678-695.

[10] 黄伟, 刘芳. (2023). 肉身衍生品交易：交通违规行为的金融学视角. 经济研究, 58(7), 89-103.

[11] Davis, S. M. (2024). From Hard Constraint to Soft Governance: A Paradigm Shift in Traffic Regulation. Law & Policy, 46(2), 234-251.

[12] 马建国. (2023). 交通治理的范式转型：从惩罚到激励. 公共管理学报, 20(3), 45-58.

[13] Williams, T. R. (2023). The Asymmetric Warfare at Intersections: Carbon-Based Life vs Steel Beasts. Journal of Urban Studies, 60(8), 1567-1584.

[14] 周永康, 陈明. (2022). 十字路口：碳基生物与钢铁巨兽的非对称博弈. 城市问题, 41(5), 234-245.

[15] Schrödinger, E. (1935). Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik. Naturwissenschaften, 23, 807-812.

[16] 李华, 王明. (2024). 交通信号灯的量子叠加态效应研究. 物理学报, 73(2), 020301.

[17] Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economy, 76(2), 169-217.

[18] Wilson, J. Q., & Kelling, G. L. (1982). Broken Windows. The Atlantic Monthly, 249(3), 29-38.

[19] 张伟, 李娜. (2023). 从众效应与行人闯红灯行为的传染机制. 社会学研究, 38(4), 178-195.

[20] Brown, C. D. (2024). The Source of Confidence: A Psycho-Economic Analysis of Jaywalking. Behavioral Sciences, 14(2), 145-162.

[21] Roberts, K. A., & Miller, J. T. (2023). Physical Collision Threshold in Driver-Pedestrian Interactions. Accident Analysis & Prevention, 182, 106932.

[22] 刘建国, 张华. (2023). 机动车驾驶人紧急制动行为的影响因素研究. 汽车安全与节能学报, 14(3), 312-325.

[23] Taylor, S. E. (2024). Life Insurance as a Behavioral Modifier in Risk-Taking. Insurance: Mathematics and Economics, 108, 1-18.

[24] 孙志刚, 王丽. (2024). 保险购买与风险承担行为的跨期分析. 保险研究, 42(1), 56-72.

[25] Miller, W. R. (2023). To Bet or To Insure: The Dual Psychology of Jaywalking. Journal of Behavioral Decision Making, 36(4), e2789.

[26] 陈明辉, 李晓红. (2024). 闯红灯决策中的心理博弈机制研究. 心理学报, 56(1), 89-104.

[27] White, H. C. (2023). Responsibility Externalization in Traffic Behavior. Social Psychology Quarterly, 86(3), 256-274.

[28] 杨光, 刘明. (2023). 交通违规中的责任外部化现象分析. 社会学评论, 11(5), 67-82.

[29] Garcia, L. (2024). Moral Kidnapping in Public Space: A New Conceptual Framework. Ethics and Social Welfare, 18(1), 34-52.

[30] Nelson, R. D. (2023). Actuarial Thinking in Everyday Life. Journal of Consumer Culture, 23(2), 189-207.

[31] 赵伟, 张明. (2023). 保险精算思维在日常生活决策中的渗透. 消费经济, 39(6), 45-58.

[32] Harris, J. P. (2024). The Quantified Self: From Human to Asset. Theory, Culture & Society, 41(1), 78-96.

[33] Clark, A. E. (2023). ANOVA Applications in Behavioral Traffic Research. Statistical Methods in Medical Research, 32(5), 845-863.

[34] 李强, 王建国. (2024). 方差分析在交通行为研究中的应用. 统计与决策, 40(2), 123-135.

[35] Jackson, T. W. (2023). Mathematical Modeling of Collision Probability. Physica A, 618, 128723.

[36] 刘志强, 陈华. (2023). 碰撞概率函数的参数标定与验证. 系统工程学报, 38(4), 456-468.

[37] Anderson, M. J. (2024). Integral Models of Game-Theoretic Spaces. Journal of Mathematical Psychology, 115, 102814.

[38] Phillips, D. L. (2023). Risk Hedging Through Insurance: An Empirical Study. Risk Management, 25(3), 234-251.

[39] 张华, 李明. (2024). 保险对冲风险的行为学证据. 金融研究, 51(1), 145-160.

[40] Mitchell, O. S. (2024). Financialization of Human Capital. Annual Review of Financial Economics, 16, 45-72.

[41] Thompson, G. F. (2023). Securitization of Life: A Critical Analysis. New Political Economy, 28(5), 678-695.

[42] Brown, K. A. (2024). The Temporal Paradox of Insurance Logic. Journal of Economic Psychology, 102, 102689.

[43] Lewis, M. K. (2023). Cross-Period Arbitrage Illusion. Behavioral Economics, 18(2), 112-128.

[44] Robinson, J. A. (2024). Externalization of Safety Control in Modern Society. Current Sociology, 72(1), 34-52.

[45] 王明辉, 张伟. (2024). 安全控制权的外部化与社会风险. 社会学研究, 39(2), 89-106.

[46] Evans, D. T. (2024). Body Valuation Exchanges: A Policy Proposal. Journal of Institutional Economics, 20(2), 234-251.

[47] Penrose, R. (2023). Quantum Mechanics and Conscious Decision at Traffic Lights. Foundations of Physics, 53(4), 78.

[48] Harris, W. S. (2024). Moral Kidnapping Insurance: A Novel Product Design. Insurance Innovation, 12(1), 45-58.

[49] Emerson, R. M., et al. (2023). Covert Field Methods in Urban Research. Field Methods, 35(3), 234-252.

[50] 刘芳, 赵明. (2023). 隐蔽田野调查的伦理与方法论问题. 社会研究方法, 15(4), 567-584.

[51] Hunter, J. D. (2023). Python for Behavioral Research. Journal of Open Source Software, 8(86), 5123.

[52] Camus, A. (1942). Le Mythe de Sisyphe. Gallimard. [中文译本：西西弗神话，杜小真译，人民文学出版社，2022年]